

DPC Loc. D145

del 28/03/2013

in vigore dalle ore 0,01 del 15/04/2013

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DIESEL-ELETTRICHE D145 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive diesel D145 (serie 1000 e 2000) sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta dei mezzi di trazione, che devono esserne in possesso quando in servizio ai treni (art. 1 comma 1 IPCL).

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	28/03/2013	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	7
3	Impiego dei rotabili in esercizio	7
3.1	Manualistica	7
3.2	Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo.....	8
3.3	Freno	8
3.3.1	Comando del freno continuo automatico	8
3.3.2	Prova del freno	8
3.3.3	Comando frenatura di emergenza.....	8
3.3.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	8
3.4	Comando e controllo porte.....	8
3.5	Comando Multiplo	9
3.5.1	Sistema di Comando multiplo.....	9
3.5.2	Avaria al comando multiplo.....	9
3.6	Accesso ai comparti AT/BT.....	9
3.7	Antincendio	9
4	Altri dispositivi.....	9
5	Provvedimenti particolari di circolazione	10
5.1	Traino, invio in composizione.....	10
6	Soccorso	10
7	Disposizioni finali	10

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive D145 sono locomotive diesel-elettriche da manovra e da treno dotate di una cabina di guida centrale accessibile attraverso due porte, una per fiancata, e al cui interno sono presenti due banchi di manovra uno per ciascun senso di marcia.

Il rodiggio è del tipo B'₀ B'₀.

La potenza di taratura del motore termico delle D145 della serie 1000 è di 850kW, mentre per le D145 della serie 2000 è di 840 kW.

Tra le D145 in asset Trenitalia, la sola locomotiva D145 1037 è atta al comando multiplo.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	100 km/h
Potenza Net Input Generatore (serie 1000)	736 kW
Potenza Net Input Generatore (serie 2000)	750 kW
Massa reale	72 t
Massa virtuale	90 t
Massa frenata con freno continuo	55 t
Massa frenata con freno a mano (serie 1000)	14 t (1)
Massa frenata con freno a mano (serie 2000)	14 t (2)
(1) Agisce su un solo asse di ciascun carrello.	
(2) Agisce solo sul 2° asse	

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive D145 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, in semplice e in doppia trazione, al rango di velocità, con le prestazioni ed alle condizioni stabilite da RFI e riportate nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive D145 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“I”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

La prestazione delle locomotive da manovra D145 in servizio ai treni si ricava dalle due tabelle seguenti, in relazione al grado di prestazione di ciascun tratto di linea ed alla velocità di orario.

DPC Loc.D145 del 28/03/2013
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Diesel D145
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”

Gruppo D145 – serie 1000

Velocità	Gradi di prestazione delle linee																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
95 km/h	130	120	110	105	95	90	80	70	65	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 km/h	150	140	130	120	110	100	90	80	75	65	55	50	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 km/h	170	155	145	135	125	115	105	95	85	75	65	55	50	45	40	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 km/h	190	175	160	150	135	125	115	105	95	85	75	65	55	50	45	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 km/h	215	195	180	170	155	145	130	120	110	95	85	75	70	60	55	45	40	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 km/h	255	235	215	200	185	175	160	145	130	120	105	95	85	75	70	60	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-
65 km/h	285	265	245	230	215	200	180	165	150	135	120	110	100	90	80	70	65	55	50	45	40	35	30	25	-	-	-	-	-	-	-
60 km/h	340	315	290	270	250	235	215	195	180	165	150	135	120	110	100	90	80	70	65	55	50	45	40	35	30	20	15	-	-	-	-
55 km/h	380	350	330	305	285	270	245	225	205	190	170	155	140	130	120	110	95	85	75	70	65	60	50	45	40	30	20	15	-	-	-
50 km/h	435	400	375	350	330	305	280	260	240	220	200	180	165	155	145	130	115	105	95	85	80	75	65	60	50	40	35	30	25	20	-
45 km/h	500	460	430	400	380	355	330	305	280	255	235	210	195	180	170	155	140	125	115	105	100	95	80	75	65	55	50	45	40	35	25
40 km/h	585	540	505	470	445	415	385	355	330	305	275	255	235	220	205	190	170	155	140	130	125	120	105	95	85	75	70	65	55	50	40
35 km/h	670	620	580	545	515	480	445	415	380	355	325	295	275	260	240	220	205	185	170	160	150	140	130	120	110	100	95	85	75	65	55
30 km/h	795	735	690	645	610	570	530	495	455	425	390	355	330	310	295	270	250	230	210	195	185	175	160	150	135	125	120	110	100	90	75
25 km/h	950	885	830	775	735	690	645	600	555	515	475	435	410	380	360	335	310	285	265	245	235	225	205	195	175	160	155	145	130	115	105
20 km/h	1160	1075	1015	950	900	845	790	735	680	635	585	540	505	475	450	415	385	355	330	310	295	285	260	245	230	210	200	190	170	155	140
15 km/h	1430	1360	1295	1220	1160	1095	1020	955	885	825	765	705	665	625	590	550	510	475	440	415	395	380	350	335	310	290	275	255	240	215	195
10 km/h	1600	1600	1600	1600	1600	1540	1440	1360	1270	1190	1110	1030	970	920	870	810	760	710	660	630	600	580	530	510	470	450	420	400	380	340	310

DPC Loc.D145 del 28/03/2013
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Diesel D145
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”

Gruppo D145 – serie 2000

Velocità	Gradi di prestazione delle linee																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
95 km/h	170	155	145	135	125	115	105	95	85	80	70	60	50	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 km/h	195	180	165	155	145	135	125	110	100	90	80	70	60	55	50	45	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 km/h	220	205	190	175	165	155	140	130	115	105	95	85	75	65	60	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 km/h	250	230	215	200	185	175	160	145	130	120	105	95	85	80	70	65	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 km/h	280	260	240	225	210	195	180	165	150	135	125	110	100	90	85	75	65	55	50	45	40	35	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-
70 km/h	315	290	270	255	240	220	205	185	170	155	140	125	115	105	95	85	75	65	60	55	50	45	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-
65 km/h	345	325	300	280	260	245	225	205	190	175	155	140	130	120	110	100	90	80	70	60	55	50	45	40	30	25	20	-	-	-	-	-
60 km/h	395	360	335	315	295	275	255	235	215	195	175	160	145	135	125	110	100	90	80	70	65	60	55	50	40	35	30	25	15	-	-	-
55 km/h	425	390	365	340	320	300	275	255	235	215	195	175	160	150	140	125	115	100	90	80	75	70	60	55	45	40	35	30	25	20	-	-
50 km/h	475	435	410	380	355	335	310	285	260	240	220	200	185	170	160	145	130	115	105	95	90	85	75	70	60	55	50	40	35	30	20	-
45 km/h	530	490	460	425	400	375	350	325	295	275	250	235	210	195	180	165	150	135	125	115	105	100	90	85	75	65	60	55	45	40	30	-
40 km/h	605	560	525	490	460	435	400	370	340	315	290	265	245	230	215	195	180	165	150	140	130	125	110	105	90	85	75	70	60	55	45	-
35 km/h	710	660	620	575	545	510	475	440	405	375	345	315	295	275	260	240	220	200	185	170	160	155	140	130	115	110	100	90	80	70	60	-
30 km/h	865	805	755	705	665	630	585	545	500	465	430	395	370	345	325	300	280	255	235	220	210	200	180	170	155	145	135	125	115	100	90	-
25 km/h	1065	990	930	870	825	775	725	675	625	580	535	495	460	435	410	380	340	325	300	280	270	260	235	225	205	190	175	165	150	140	120	-
20 km/h	1380	1285	1210	1130	1070	1010	945	880	815	760	700	650	610	575	545	505	470	435	405	380	360	350	320	305	280	265	250	235	220	195	180	-
15 km/h	1430	1360	1300	1240	1190	1140	1095	1020	965	910	855	800	760	720	690	650	610	575	540	510	490	475	440	420	385	365	345	330	305	280	255	-
10 km/h	1600	1600	1600	1600	1600	1540	1440	1360	1270	1190	1110	1030	970	920	870	810	760	710	660	630	600	580	530	510	470	450	420	400	380	340	310	-

La massa delle colonne di veicoli da manovrare, quando impegnino binari di corsa in pendenza, non deve superare i valori riportati nella seguente tabella:

Prestazione in tonnellate delle D145 in servizio di manovra

GRUPPO	Pendenza ‰											Potenza	
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	CV	KW
D 145	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1190	1050	850	660	530	1140	838

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

La locomotiva diesel-elettrica D145 è equipaggiata con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del Banco di Manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SSC BL3;
- Funzione Vigilante (integrata nel SSB);
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC);
- Apparecchiature radio di bordo tipo Car-Kit non collegato con i sistemi di cui sopra.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nei Manuali STB di Trenitalia.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Tenuto conto che le locomotive D145 non sono ancora dotate della manualistica di bordo redatta secondo i criteri adottati per gli altri mezzi di recente costruzione, il personale di macchina dovrà fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

3.2 Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è di 5 persone da intendersi compreso l'equipaggio di condotta.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25.0 r.v.

La locomotiva è dotata di 12 dispositivi in alluminio per l'immobilizzazione dei treni (staffe), di cui una di tipo ribassato, ubicate in due contenitori posti sul terrazzino esterno della locomotiva (DEIF 27 r.v.).

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a mano (di stazionamento).

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Le locomotive sono dotate di un rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico (ubicato sotto il pavimento della cabina) con comando derivato per ciascun banco di manovra.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 IEFCA.

3.3.3 Comando frenatura di emergenza

Le locomotive sono dotate, su entrambi i lati della cabina di guida, di una valvola per la frenatura di emergenza.

3.3.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano, comandato dalla cabina di guida, agente su un solo asse di ciascun carrello (serie 1000) e su un solo asse (serie 2000)

3.4 Comando e controllo porte

Per memoria

3.5 Comando Multiplo

3.5.1 Sistema di Comando multiplo

Tra le D145 in asset Trenitalia, la sola D145 1037 è atta al comando multiplo attraverso accoppiatore a 78 poli.

Per l'utilizzo della locomotiva in comando multiplo occorre che durante la messa in servizio, oltre alle normali operazioni previste, venga verificato il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo dal banco di manovra utilizzato per la condotta del treno.

3.5.2 Avaria al comando multiplo

In caso di inefficienza del comando multiplo o delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata, quest'ultima non potrà essere utilizzata in comando multiplo.

3.6 Accesso ai comparti AT/BT

L'accesso ai comparti sotto tensione è protetto da chiavi e serrature speciali solo per le D145 serie 2000.

Per la manipolazione dei dispositivi sotto tensione devono essere applicate le norme e le disposizioni comuni vigenti in materia.

Per le locomotive D 145 serie 1000 non sono previste operazioni di accesso ai comparti AT/BT da parte del personale di condotta.

3.7 Antincendio

La locomotiva non è dotata di un impianto antincendio o sensori di rilevamento.

Nella cabina di guida sono presenti due estintori portatili a polvere ubicati nella cabina di guida.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalle norme comuni.

6 SOCCORSO

Le locomotive D145 possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire per traino o per spinta nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

- in formato elettronico al personale di condotta in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
 - per via telematica a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali) che assicurano:
 - la riproduzione cartacea della DPC, in formato A5 e la sua distribuzione al personale interessato - non dotato di Tablet - sulla base delle indicazioni che riceveranno dalle STD Divisionali del Settore Condotta, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso;

- la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS 37/DT r.v. acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

Nel caso in cui l'invio della DPC, da parte della SR/SRP alle SRS, sia in formato elettronico, sarà cura di quest'ultima provvedere alla riproduzione cartacea del documento ed alla relativa diffusione con le modalità su indicate.

F.to Marco Caposciutti